

# Geonovum

## OGC API Features

**Auteur** Geonovum

**Datum** 7 oktober 2026

GEONOVUM

# OGC API Features standaard

- T.b.v. Web-service voor direct opvragen en aanleveren van features
- Gebaseerd op Rest, Json en html
- Eén van de eerste OGC-API-standaarden: 2019-09-09
- http://www.opengis.net/doc/IS/ogcapi-features-1/1.0.1
- Handreiking Geonovum

- Gebaseerd op meerdere deelstandaarden

# OGC API Features deelstandaarden

- Part 1 Core (released)
- Part 2 CRS (released)
- Part 3 Filtering (released)
- Part 4 Create, Replace, Update and Delete (OAB)
- Part 5 Schemas (released -> met Common part 3?)
- Part 6 Property Selection (in development)
- Part 7 Geometry Simplification (in development)
- Part 8 t/m 10 for special searching and sorting (concept)

See for drafts: https://docs.ogc.org/DRAFTS/

# Part 1 Core

- Landing page
- API definition
- Conformances
- Encodings
- CRS
- Links
- parameters

# OGC API Features structuur

- Landing page https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1
- OAS https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/api
- Collections https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections
- Collection-id https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak
- Items https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak/items
- Item-id: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak/items/5d394ef5-6a5d-5011-a729-29def1c51dd9

## Parameters:

- ?f=json of ?f=html
- ?crs vb: ?crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992
- ?bbox vb: ?bbox=160.6,-55.95,-170,-25.89

# Part 2 CRS

- Een CRS is een Coördinaten Referentie Systeem

- Er zijn 2 soorten:
  - geografisch: Lengte- en breedtegraden + e.v.t. hoogte: vb. WGS-84
  - geprojecteerd: X, Y, Z: vb. in Nederland gebruiken we het RD

- Ze worden geïdentificeerd met EPSG-codes
  vb. voor RD in NL:
  http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

# Part 2 CRS

- CRS identifier list global (`/collections) en local (`/collections/{id}`)
- Storage CRS
- Parameters
  - crs
  - bbox-crs
- Content-CRS in response document

- Allemaal ook in GEO-module van API-design rules

# Part 3 Filtering

- Queryables (voor elke collection)
- Parameters:
  - Filter (vb ‘property=value’)
  - Filter-lang (vb language: CQL2 json or CQL2 text)
  - Filter-crs (CRS van input features t.b.v. filtering)
- CQL2 Functions
- Ruimtelijk filter:

```
...filter-lang=cql2-text&
   filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32635&
   filter=S_INTERSECTS(geometry,POLYGON((43.5845 -79.5442, 43.6079 -79.4893, 43.5677 -79.4632, 43.6129
-79.3925, 43.6223 -79.3238, 43.6576 -79.3163, 43.7945 -79.1178, 43.8144 -79.1542, 43.8555 -79.1714,
43.7509 -79.6390, 43.5845 -79.5442)))...
```

# Part 4 CRUD

- Create, Replace, Update and Delete
- Opvolger van de **WFS-T** (Transactional Web Feature Service)
- Aparte Workshop van Geonovum

- **Kernoperaties (De HTTP Methoden)**
  - **Create (POST):** Voeg een nieuwe 'feature' (gegevensobject) toe aan een collectie.
    - /collections/{id}/items
  - **Replace (PUT):** Vervang een bestaande feature volledig door een nieuwe versie.
    - /collections/{id}/items/{featureId}
  - **Update (PATCH):** Wijzig slechts specifieke eigenschappen of de geometrie van een feature (efficiënt).
    - /collections/{id}/items/{featureId}
  - **Delete (DELETE):** Verwijder een specifieke feature definitief uit de collectie.
    - /collections/{id}/items/{featureId}

# Part 4 CRUD

- **Voorbeeld: Status van een gebouw wijzigen**
  - Stel je voor dat je alleen de status van een specifiek gebouw wilt aanpassen van "In aanbouw" naar "Opgeleverd", zonder de geometrie (de coördinaten) aan te raken.

**PATCH**: De methode die aangeeft dat we een gedeeltelijke wijziging doen.

**Content-Type**: application/merge-patch+json: Hiermee vertel je de server dat de JSON in de body moet worden samengevoegd met de bestaande data. Velden die je weglaat in de JSON, blijven ongewijzigd in de database.

**If-Match** (Optioneel maar aanbevolen): Hier vul je de ETag (versiecode) in die je bij het ophalen van de data hebt gekregen. Als iemand anders het object in de tussentijd heeft gewijzigd, weigert de server de update om conflicten te voorkomen (Optimistic Locking).

De **Body**: Je ziet dat hier geen geometry of type staat. De server begrijpt dat alleen de twee velden binnen properties geüpdatet moeten worden.

```
PATCH /collections/gebouwen/items/gebouw-8821 HTTP/1.1
Host: api.geodata.nl
Content-Type: application/merge-patch+json
If-Match: "W/123456789"

{
  "properties": {
    "status": "Opgeleverd",
    "beheerder": "Gemeente Amsterdam"
  }
}
```

# Part 5 Schema's

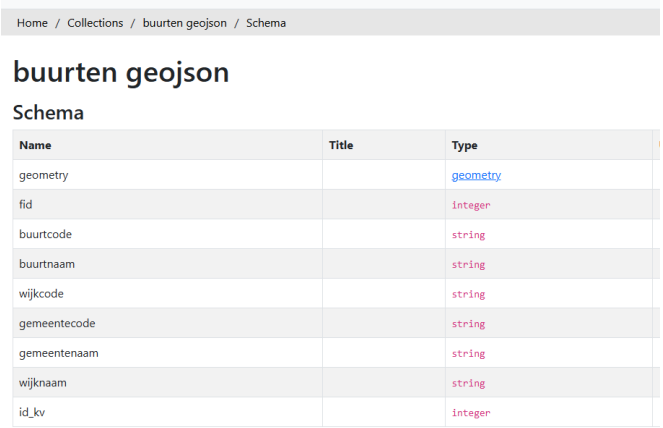
- Is vastgesteld op 30 april 2026
- Te zien als opvolger van WFS DescribeFeatureType
- Gebruikt JSON Schema als beschrijving
- /collections/{id}/schema

**Validatie**: In combinatie met Part 4 (CRUD). Een server kan binnenkomende data (POST/PATCH) direct controleren tegen het schema voordat deze wordt opgeslagen.

**Automatisering**: Softwareclients (zoals QGIS of webportalen) kunnen automatisch slimme invoerformulieren, legenda's of filters genereren op basis van het schema.

**Duidelijkheid**: Geen verwarring meer over datatypen (bijv. is "hoogte" een geheel getal, een decimaal, of een tekstveld met een eenheid erbij?).


```
{
    "type":"object",
    "title":"buurten geojson",
    "properties":{
        "geometry":{
            "format":"geometry-any",
            "x-ogc-role":"primary-geometry"
        },
        "fid":{
            "type":"integer",
            "x-ogc-role":"id"
        },
        "buurtcode":{
            "type":"string"
        },
        "buurtnaam":{
            "type":"string"
        },
        "wijkcode":{
            "type":"string"
        },
        "gemeentecode":{
            "type":"string"
        },
        "gemeentenaam":{
            "type":"string"
        },
        "wijknaam":{
            "type":"string"
        },
        "id_kv":{
            "type":"integer"
        }
    },
    "$schema":"http://json-schema.org/draft/2019-09/schema",
    "$id":"http://localhost:5000/collections/buurten_geojson/schema"
}
```

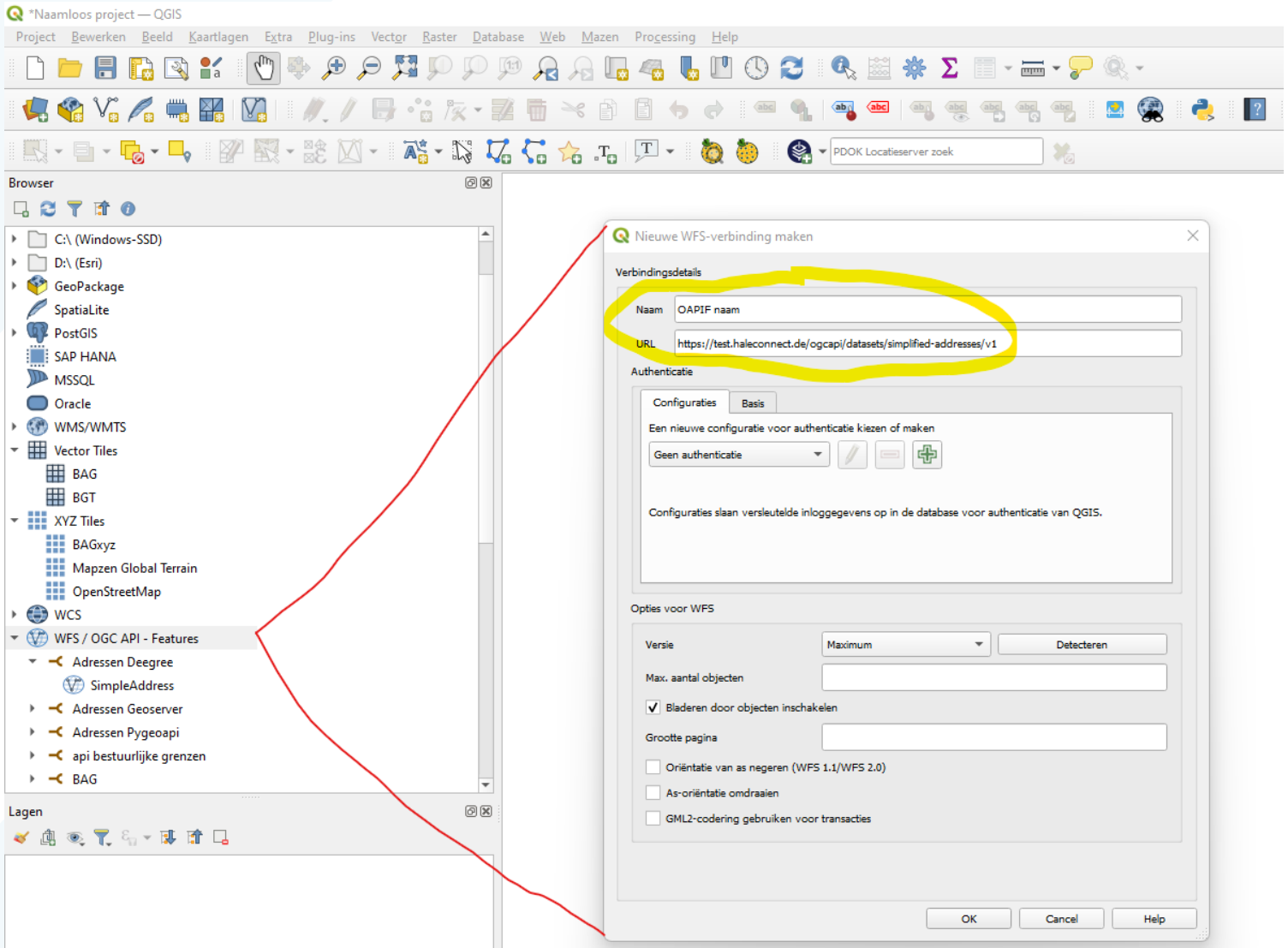
# Part 6 Properties

- Is nog in onderzoek, maar wel handig
- Voor selectie van de properties die je terug wilt krijgen:

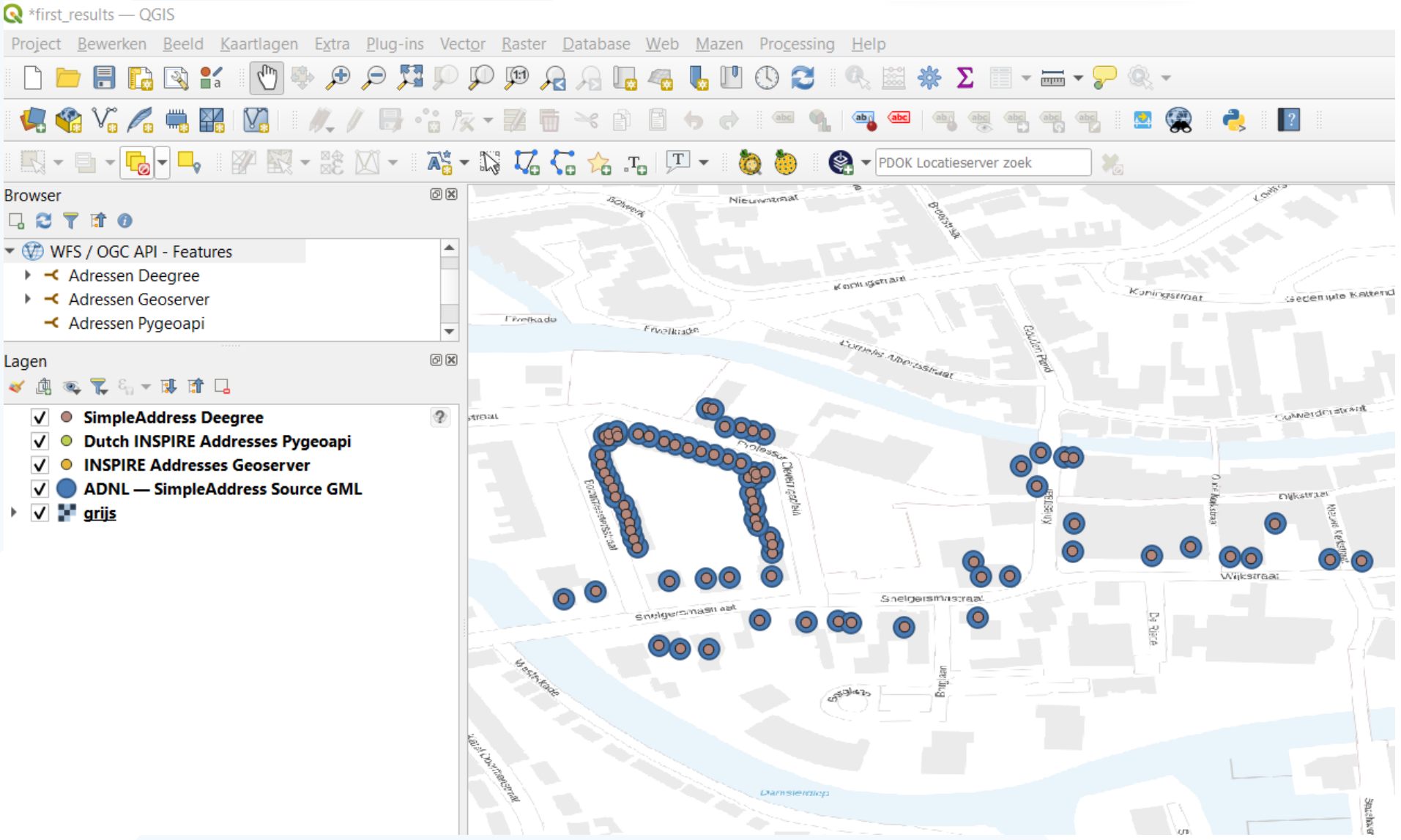
https://demo.ldproxy.net/vineyards/collections/vineyards/items?f=json&properties=name,area_ha


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "numberReturned": 10,
  "numberMatched": 1585,
  "timeStamp": "2026-10-01T09:12:23Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": null,
      "properties": {
        "name": "Kupp",
        "area_ha": "7.8"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": null,
      "properties": {
        "name": "Höll",
        "area_ha": "2.6"
      }
```

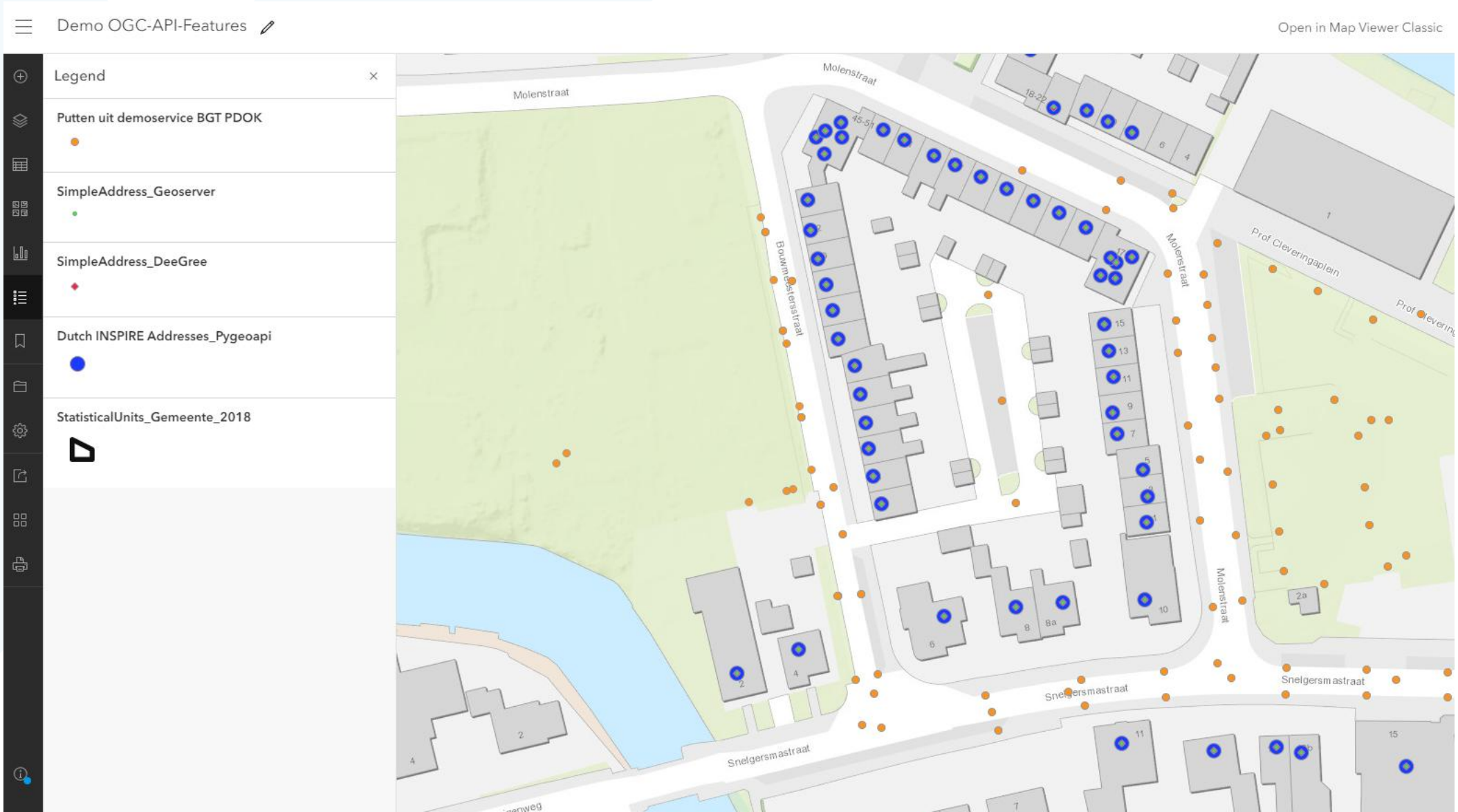
# Gebruik in Qgis



# Demo OGC-API-Features in QGIS



# Demo OGC-API-features in ArcGIS Online



# Leaflet, Openlayers, Maplibre

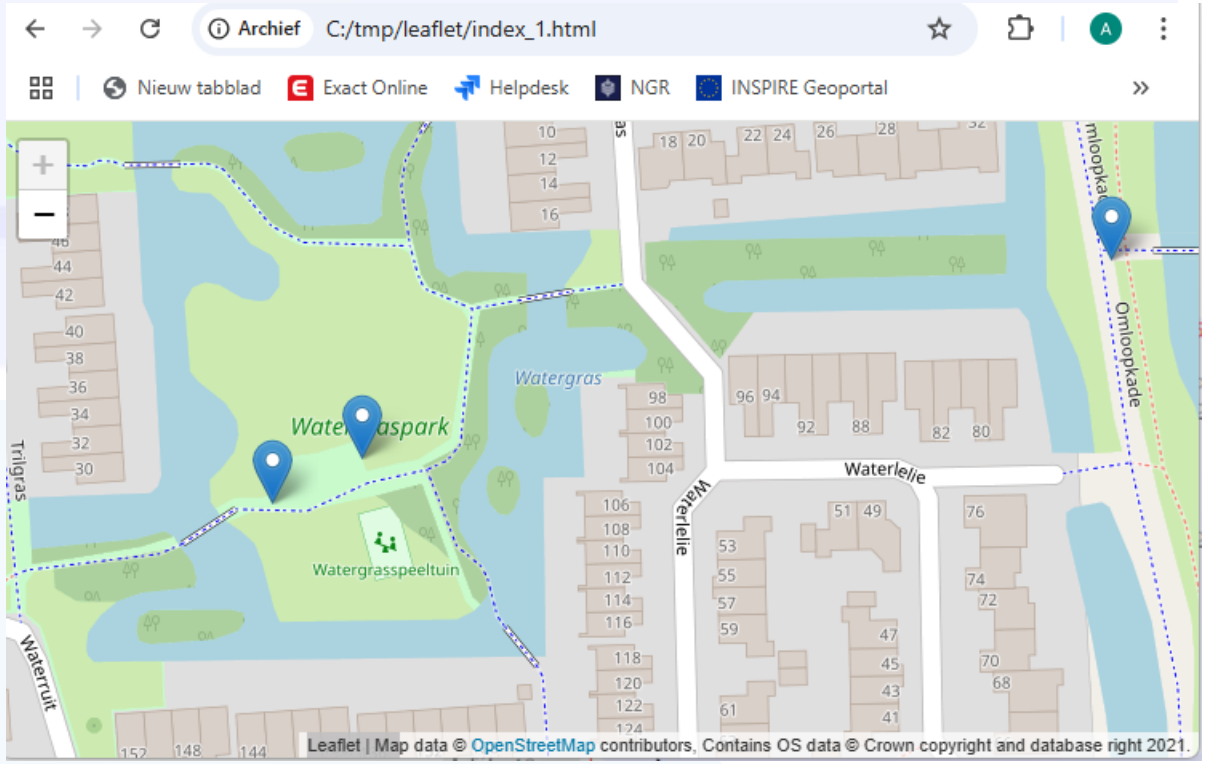
```
<script>
  var map = L.map('map').setView([52.031, 4.7156], 17);

  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: 'Map data &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors, ' +
      'Contains OS data &copy; Crown copyright and database right 2021.'
  }).addTo(map);

  (async () => {
    const BGTbak = await fetch('https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak/items?f=json&bbox=4.710,52.028,4.720,52.035', {
        headers: {
        'Accept': 'application/geo+json'
      }
    }).then(response => response.json());

    L.geoJSON(BGTbak, {
      pointToLayer: function (feature, latlng) {
        return L.marker(latlng,
    );
      },
    }).addTo(map);
  })();

</script>
```



# Dank voor de aandacht!


## Geonovum

**T** 033 460 41 00
**E** info@geonovum.nl
**I** www.geonovum.nl

**bezoekadres**
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

**postadres**
Postbus 508
3800 AM Amersfoort